

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

La Sostenibilidad como Factor de
Valoración de Activos:
Ampliación del Modelo de Tres Factores de
Fama y French
mediante un Factor *Green Minus Brown*
en el
Mercado Europeo (STOXX 600, 2021–2025)

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Finanzas, Banca y Seguros

Autor: Jiajun Jorge Ni Zhou

Tutores: Víctor Gonzalo y Marcello Sartarelli

Convocatoria: Julio 2026

Curso: 2025–2026

Madrid, junio de 2026

Resumen

Este trabajo investiga si los criterios ESG (*Environmental, Social and Governance*) constituyen un factor de riesgo sistemático con prima estadísticamente significativa en el mercado europeo de renta variable. Se construye un factor de sostenibilidad denominado *Green Minus Brown* (GMB)—análogo a los factores SMB y HML del modelo de Fama y French (1993)—a partir de carteras de terciles formadas con las puntuaciones ESG de Refinitiv Eikon para una muestra de 431 empresas del STOXX Europe 600 (excluidas entidades financieras y bancarias), durante el período enero de 2021 a diciembre de 2025 con datos mensuales (59 observaciones).

Los resultados muestran que la prima media del factor GMB fue de $-1,77\%$ anualizado, con las carteras de bajo ESG (Brown) superando a las de alto ESG (Green) en rentabilidad bruta ($13,52\%$ frente a $11,53\%$ anualizados). Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa ($t = -0,784$, $p = 0,436$). A nivel de activo individual, el coeficiente de carga factorial ESG promedio es positivo y altamente significativo en sección transversal ($\bar{e} = +0,490$, $t = 7,23$, $p < 0,001$), si bien solo el $15,3\%$ de las acciones presentan carga ESG individualmente significativa. La incorporación del factor GMB al modelo FF3F mejora marginalmente el ajuste medio ($\bar{R}^2: 0,2242 \rightarrow 0,2339$, $+0,97$ pp) y reduce el número de acciones con alfa significativo del $14,8\%$ al $13,0\%$. El análisis de descomposición de Shapley para diez empresas del IBEX 35 indica que el factor GMB contribuye en promedio el $12,2\%$ del R^2 explicado, con valores que oscilan entre el $1,8\%$ (Endesa) y el $50,0\%$ (Repsol). Los resultados son coherentes con el marco teórico de Pástor et al. (2021) y Pástor et al. (2022): en el período 2021–2025, dominado por el shock geopolítico del rearmamento europeo, las acciones de bajo ESG recuperaron terreno frente a las de alto ESG.

Palabras clave: ESG, prima de riesgo, modelo de Fama-French, inversión sostenible, valoración de activos, factor *Green Minus Brown*, STOXX 600.

Clasificación JEL: G11, G12, G14, M14.

Abstract

This paper examines whether ESG (*Environmental, Social and Governance*) criteria constitute a systematic risk factor with a statistically significant premium in the European equity market. We construct a sustainability factor denominated *Green Minus Brown* (GMB)—analogous to the SMB and HML factors in the Fama and French (1993) model—from tercile portfolios formed on Refinitiv Eikon ESG scores for a sample of 431 STOXX Europe 600 companies (excluding financials), over the period January 2021 to December 2025 using monthly data (59 observations).

Results show that the mean GMB factor premium is -1.77% annualized, with low-ESG portfolios (Brown) outperforming high-ESG portfolios (Green) in gross returns (13.52% vs. 11.53% annualized). This difference is not statistically significant ($t = -0.784$, $p = 0.436$). At the individual asset level, the cross-sectional mean ESG loading is positive and highly significant ($\bar{e} = +0.490$, $t = 7.23$, $p < 0.001$), although only 15.3% of stocks display individually significant ESG loadings. Adding GMB to the FF3F model modestly improves average fit ($\bar{R}^2: 0.2242 \rightarrow 0.2339$, $+0.97$ pp) and reduces the proportion of stocks with significant Jensen’s alpha from 14.8% to 13.0% . Shapley R^2 decomposition for ten IBEX 35 companies shows that GMB accounts for 12.2% of explained variation on average, ranging from 1.8% (Endesa) to 50.0% (Repsol). Results are consistent with the theoretical framework of Pástor et al. (2021) and Pástor et al. (2022): during 2021–2025, dominated by the geopolitical shock of European rearmament, low-ESG stocks recovered relative to high-ESG stocks.

Keywords: ESG, risk premium, Fama-French model, sustainable investing, asset pricing, *Green Minus Brown* factor, STOXX 600.

JEL Classification: G11, G12, G14, M14.

Índice

Resumen	1
Abstract	2
1 Introducción	6
2 Marco Teórico	7
2.1 La teoría de carteras de Markowitz	7
2.2 El modelo CAPM	8
2.3 Medidas de evaluación de carteras	8
2.4 El modelo de tres factores de Fama y French	9
2.5 La Teoría de Valoración por Arbitraje (APT)	10
2.6 Fundamentos teóricos de la prima ESG: revisión de la literatura	10
2.7 Hipótesis de investigación	11
3 Datos y Metodología	12
3.1 Universo de inversión y selección muestral	12
3.2 Fuentes de datos	13
3.3 Clasificación ESG y construcción del factor GMB	14
3.4 El modelo de cuatro factores FF4F-ESG	15
3.5 Estimación y errores estándar HAC	15
3.6 Descomposición de Shapley del R^2	15
4 Resultados	16
4.1 Estadísticos descriptivos del factor GMB	16
4.2 Estadísticos de las carteras de tercil ESG	16
4.3 Rentabilidad acumulada del factor GMB	16
4.4 Matriz de correlaciones entre factores	17
4.5 La prima del factor GMB	18
4.6 Comparación modelos FF3F y FF4F-ESG	18
4.7 Carga factorial ESG por tercil	19
4.8 Significatividad individual del coeficiente $\hat{e}$	19
4.9 Análisis sectorial de la carga ESG	20
4.10 Descomposición de Shapley del R^2 (IBEX 35)	21
5 Discusión	21
5.1 Contraste de hipótesis	21
5.2 Contexto geopolítico y sesgo del período	22
5.3 Correlación GMB-HML y ortogonalidad del factor	23

5.4 Limitaciones metodológicas	23
6 Conclusiones	23
A Extracto de series temporales de los factores	29
B Estimación individual: TotalEnergies SE (TTE.PA)	29
C Nota metodológica: errores estándar HAC y descomposición de Shapley	30

Índice de cuadros

1	Distribución geográfica de la muestra (STOXX 600, excluidos financieros)	13
2	Distribución sectorial de la muestra	13
3	Estadísticos descriptivos de los factores (enero 2021–diciembre 2025, datos mensuales en %)	16
4	Estadísticos de las carteras por tercil ESG (2021–2025)	16
5	Matriz de correlaciones entre factores (enero 2021–diciembre 2025) . . .	17
6	Comparación de resultados: modelos FF3F vs. FF4F-ESG (431 acciones)	18
7	Coeficientes medios del modelo FF4F-ESG por tercil ESG	19
8	Distribución de la significatividad de $\hat{e}$ (GMB) a nivel individual (431 acciones, $p < 0,05$)	20
9	Carga factorial ESG media por sector	20
10	Descomposición de Shapley del R^2 por factor: empresas del IBEX 35 .	21
11	Series temporales de factores (selección de meses, valores en %)	29
12	Estimación FF4F-ESG para TotalEnergies SE (TTE.PA)	29

Índice de figuras

1	Rentabilidad acumulada del factor GMB (<i>Green Minus Brown</i>) y de las carteras por tercil ESG (base 100 = enero 2021). Período: enero 2021–diciembre 2025.	17
---	--	----

1 Introducción

La inversión bajo criterios de sostenibilidad ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Según el *Global Sustainable Investment Alliance* (Global Sustainable Investment Alliance, 2022), los activos gestionados con algún criterio ESG superaron los 35 billones de dólares en 2020, representando más del 35 % del total de activos bajo gestión a nivel mundial. En el contexto europeo, la entrada en aplicación del Reglamento SFDR (Parlamento Europeo & Consejo de la Unión Europea, 2019) en marzo de 2021 constituyó un hito regulatorio de primer orden: a partir de esa fecha, los gestores de fondos de inversión y asesores financieros en la Unión Europea están obligados a divulgar cómo integran los riesgos de sostenibilidad en sus procesos de decisión y a clasificar sus productos según criterios de sostenibilidad. Esta normativa ha acelerado la reasignación de flujos de capital hacia activos con mejores puntuaciones ESG en los mercados europeos.

Este auge plantea una pregunta fundamental para la teoría financiera: *¿existe una prima de mercado ESG?* Es decir, ¿los inversores exigen una rentabilidad adicional —o aceptan una inferior— por invertir en activos con mejores o peores puntuaciones ESG? La respuesta tiene implicaciones tanto teóricas como prácticas. Desde el punto de vista teórico, cuestiona si los modelos estándar de valoración de activos —como el CAPM de Sharpe (1964) y Lintner (1965) o el modelo de tres factores de Fama y French (1993)— son suficientes para explicar la sección transversal de rendimientos, o si existe una fuente de riesgo sistemático vinculada a la sostenibilidad que estos modelos omiten. Desde el punto de vista práctico, afecta a las decisiones de asignación de activos y al diseño de productos financieros ESG.

La literatura académica no ha alcanzado consenso. Pástor et al. (2021) y Pástor et al. (2022) demuestran que las acciones verdes tienen menores rendimientos esperados en equilibrio, aunque pueden obtener rendimientos realizados superiores durante períodos de creciente demanda ESG. Pedersen et al. (2021) proponen una frontera eficiente ajustada por ESG, mientras que Friede et al. (2015), en un meta-análisis de más de 2.000 estudios, concluyen que la relación ESG-rentabilidad es predominantemente no negativa. Berg et al. (2022) documentan que la baja correlación entre proveedores de puntuaciones ESG (0,38–0,71) dificulta la identificación empírica.

Este trabajo contribuye a ese debate construyendo un factor GMB (*Green Minus Brown*) para el mercado europeo (STOXX 600, 431 empresas) durante 2021–2025, e incorporándolo al modelo de Fama y French de tres factores para evaluar su capacidad explicativa sobre los rendimientos en exceso individuales. Se replica y extiende la metodología de carteras de Fama y French (1993), usando datos de Refinitiv Eikon para las puntuaciones ESG y los factores del mercado europeo de la biblioteca de datos de Kenneth French. La elección del período de estudio —enero 2021 a diciembre 2025—

responde precisamente a la entrada en vigor del SFDR como punto de inflexión regulatoria en los mercados europeos de capitales, lo que permite analizar el comportamiento del factor ESG en el entorno más relevante para la práctica inversora actual.

El trabajo se organiza como sigue: la Sección 2 presenta el marco teórico y las hipótesis de investigación; la Sección 3 describe los datos y la metodología; la Sección 4 presenta los resultados empíricos; la Sección 5 discute las implicaciones; y la Sección 6 concluye.

2 Marco Teórico

2.1 La teoría de carteras de Markowitz

La teoría moderna de carteras fue desarrollada por Markowitz (1952), quien formalizó el proceso de selección óptima de inversiones bajo incertidumbre. Su contribución central consiste en reconocer que el riesgo de una cartera no es la suma de los riesgos individuales de sus componentes, sino que depende crucialmente de las correlaciones entre ellos: la *diversificación* permite reducir el riesgo sin sacrificar rentabilidad esperada.

Sea una cartera de N activos con vector de ponderaciones $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_N)'$ sujeto a $\mathbf{1}'\mathbf{w} = 1$. La rentabilidad esperada y la varianza de la cartera son, respectivamente:

$$\mathbb{E}[R_p] = \mathbf{w}'\boldsymbol{\mu} = \sum_{i=1}^N w_i \mathbb{E}[R_i], \quad (1)$$

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij}, \quad (2)$$

donde $\boldsymbol{\mu}$ es el vector de rentabilidades esperadas y $\boldsymbol{\Sigma}$ es la matriz de covarianzas. El problema de optimización media-varianza consiste en minimizar la varianza de la cartera para cada nivel de rentabilidad esperada:

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w} \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{w}'\boldsymbol{\mu} = \mu_p, \quad \mathbf{1}'\mathbf{w} = 1. \quad (3)$$

El conjunto de soluciones óptimas, denominado *frontera eficiente*, representa las carteras de mínima varianza para cada nivel de rentabilidad esperada. Cualquier inversor racional que maximice su utilidad media-varianza elegirá una cartera sobre esta frontera. La *cartera de mínima varianza global* ocupa el extremo izquierdo de la frontera y constituye el mínimo riesgo alcanzable mediante diversificación.

La teoría de Markowitz supone rendimientos no normalmente distribuidos pero utiliza la varianza como medida de riesgo, lo que implica implícitamente que los inversores sólo se preocupan por los dos primeros momentos de la distribución de rentabilidades. Esta

simplificación ha sido criticada, pero constituye la base sobre la que se construyeron los modelos de equilibrio posteriores.

2.2 El modelo CAPM

El modelo de valoración de activos de capital (CAPM) fue desarrollado independientemente por Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966) como extensión en equilibrio de la teoría de carteras de Markowitz (1952). Bajo los supuestos de mercados perfectos, expectativas homogéneas e inversores maximizadores de utilidad media-varianza, el CAPM establece que la rentabilidad esperada de cualquier activo i satisface:

$$\mathbb{E}[R_i] - R_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - R_f), \quad (4)$$

donde R_f es la tasa libre de riesgo, R_m es la rentabilidad de la cartera de mercado y $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_m) / \text{Var}(R_m)$ mide la exposición al riesgo sistemático. En el CAPM, el único factor de riesgo premium es la prima de mercado $\mathbb{E}[R_m] - R_f$; todo el riesgo idiosincrático puede eliminarse mediante diversificación y, por tanto, no es compensado.

La versión empírica (Jensen, 1968) añade el término α_i (alfa de Jensen) para capturar los rendimientos anormales:

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i (R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}. \quad (5)$$

Si el CAPM es válido, $\alpha_i = 0$ para todos los activos. Sin embargo, la literatura empírica ha documentado sistemáticamente la existencia de anomalías no capturadas: el *efecto tamaño* (Banz, 1981), el *efecto valor* (Rosenberg et al., 1985; Fama y French, 1992) y el *efecto momentum* (Jegadeesh y Titman, 1993), entre otros. Fama y French (2004) documentan estos fracasos empíricos y concluyen que el CAPM no supera el escrutinio empírico.

2.3 Medidas de evaluación de carteras

Para comparar el desempeño de las carteras de tercil ESG se emplean tres medidas clásicas de evaluación ajustadas por riesgo:

Ratio de Sharpe (Sharpe, 1964). Mide el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo total (volatilidad):

$$S_p = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_f}{\sigma_p}. \quad (6)$$

Un ratio de Sharpe mayor indica mejor compensación por unidad de riesgo asumido. Es la medida más utilizada para carteras bien diversificadas donde el riesgo total es

relevante.

Ratio de Treynor. Sustituye el riesgo total por el riesgo sistemático (β_p), siendo más apropiado cuando la cartera es una parte de una cartera más amplia:

$$T_p = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_f}{\beta_p}. \quad (7)$$

Alfa de Jensen (Jensen, 1968). Mide el rendimiento anormal respecto al CAPM (ecuación 5). En el contexto del modelo de cuatro factores, α_i representa la parte del rendimiento no explicada por ninguno de los cuatro factores, siendo la medida central de este análisis.

En el presente trabajo, el ratio de Sharpe se emplea para comparar las tres carteras de tercil ESG, y el alfa de Jensen (en el contexto del FF4F) es el criterio principal para evaluar la eficiencia del modelo.

2.4 El modelo de tres factores de Fama y French

Para capturar las anomalías de tamaño y valor, Fama y French (1993) proponen el modelo de tres factores (FF3F):

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i \text{MKT}_t + s_i \text{SMB}_t + h_i \text{HML}_t + \varepsilon_{i,t}, \quad (8)$$

donde $\text{MKT}_t = R_{m,t} - R_{f,t}$ es la prima de mercado, SMB_t (*Small Minus Big*) captura la prima de tamaño, y HML_t (*High Minus Low*) captura la prima de valor (*book-to-market*).

La construcción de SMB y HML sigue una metodología de doble clasificación. En junio de cada año, las empresas se ordenan simultáneamente por capitalización bursátil (dos grupos: *Small* y *Big*, usando la mediana de NYSE como corte) y por ratio *book-to-market* (tres grupos con percentiles 30 y 70). La intersección genera seis carteras ponderadas por capitalización:

$$\text{SMB}_t = \frac{1}{3}(R_{SL} + R_{SM} + R_{SH}) - \frac{1}{3}(R_{BL} + R_{BM} + R_{BH}), \quad (9)$$

$$\text{HML}_t = \frac{1}{2}(R_{SH} + R_{BH}) - \frac{1}{2}(R_{SL} + R_{BL}). \quad (10)$$

Fama y French (1993) demuestran que el FF3F explica el 90–95 % de la variación en carteras test de acciones estadounidenses. En 2015 lo amplían con dos factores adicionales —*RMW* (prima de rentabilidad operativa) y *CMA* (prima de política de inversión)— en el modelo de cinco factores (Fama & French, 2015). Paralelamente, Carhart (1997) añade el factor *momentum* (WML) al FF3F.

2.5 La Teoría de Valoración por Arbitraje (APT)

La Teoría de Valoración por Arbitraje (*Arbitrage Pricing Theory*, APT) fue desarrollada por Ross (1976) como alternativa al CAPM, libre de los supuestos más restrictivos de este último. La APT parte de una estructura factorial lineal para los rendimientos de los activos:

$$R_i = \mathbb{E}[R_i] + \sum_{k=1}^K b_{ik} F_k + \varepsilon_i, \quad (11)$$

donde F_k son K factores de riesgo común con $\mathbb{E}[F_k] = 0$, b_{ik} es la sensibilidad (*loading*) del activo i al factor k , y ε_i es el riesgo idiosincrático con $\text{Cov}(\varepsilon_i, F_k) = 0$. Bajo la condición de no arbitraje, existe un vector de primas de riesgo $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_K)'$ tal que:

$$\mathbb{E}[R_i] - R_f = \sum_{k=1}^K b_{ik} \lambda_k. \quad (12)$$

La diferencia fundamental con el CAPM es que la APT admite múltiples factores de riesgo sistemático sin especificar cuáles son, dejando su identificación a la evidencia empírica. El modelo de Fama y French (1993) puede interpretarse como una implementación empírica de la APT donde los tres factores —MKT, SMB, HML— constituyen proxies de los riesgos sistemáticos subyacentes. La extensión que proponemos en este trabajo añade el factor GMB como un cuarto factor de riesgo APT, cuya prima λ_{GMB} es precisamente la cantidad de interés.

La APT ofrece también el fundamento teórico para los llamados *factores de cobertura de riesgo de carbono* estudiados por Görden et al. (2020), antecedentes directos de la metodología adoptada en este trabajo.

2.6 Fundamentos teóricos de la prima ESG: revisión de la literatura

Tres marcos teóricos ofrecen predicciones contrapuestas sobre la relación entre ESG y rendimientos financieros:

Teoría de compensación por riesgo. Si el bajo desempeño ESG constituye un riesgo sistemático —por ejemplo, riesgo regulatorio (carbon pricing, taxonomía europea), riesgo reputacional o riesgo de activos varados (*stranded assets*)— los inversores exigirán una prima para compensarlo. Las empresas *brown* deberían ofrecer mayores rendimientos esperados. Este argumento conecta con la teoría de grupos de interés (*stakeholder theory*) de Freeman (1984): las empresas con mejor gestión de sus partes interesadas (medioambiental, social, de gobernanza) presentan menor riesgo a largo plazo.

Teoría de la utilidad no pecuniaria (*non-pecuniary utility*). Pástor et al. (2021) desarrollan un modelo de equilibrio con agentes heterogéneos: inversores con y sin preferencias ESG. En equilibrio, las acciones verdes tienen un precio más elevado y, por tanto, menores rendimientos esperados. Sin embargo, un aumento inesperado en las preferencias ESG puede generar rendimientos realizados superiores para las acciones verdes en el corto plazo. En Pástor et al. (2022), los autores descomponen los retornos de carteras verdes vs. marrones en componentes de rendimientos esperados (negativos para las verdes), shocks de preferencias ESG y shocks de flujos, verificando empíricamente que la superioridad realizada de las acciones verdes durante 2010–2021 es explicada casi exclusivamente por shocks de demanda inesperados.

Hipótesis de eficiencia de mercado. Bajo la hipótesis de eficiencia (Fama, 1970), si la información ESG está completamente reflejada en precios, no debería existir una prima sistemática explotable neta de costes de transacción.

Desde el punto de vista de los resultados empíricos, el meta-análisis de Friede et al. (2015), que cubre más de 2.200 estudios, concluye que el 90 % de ellos no encuentran una relación negativa entre ESG y rentabilidad corporativa. Sin embargo, los estudios basados en carteras muestran resultados más mixtos. Hong y Kacperczyk (2009) documentan que las *sin stocks* (tabaco, alcohol, armas, juego) obtienen rendimientos anormales positivos de entre 2 y 3 % anuales, consistentes con una prima de exclusión para inversores con restricciones ESG. Pedersen et al. (2021) introducen el concepto de *frontera ESG-eficiente*: la máxima relación Sharpe para cada nivel de puntuación ESG agregada de la cartera.

Berg et al. (2022) documentan un hallazgo metodológicamente crítico: las correlaciones promedio por pares entre las principales agencias de calificación ESG oscilan entre 0,38 y 0,71, frente a correlaciones superiores a 0,99 para las agencias de rating crediticio. Esta divergencia implica que los resultados sobre ESG y rendimientos son altamente sensibles a la agencia utilizada. Lioui y Tarelli (2022) demuestran que el factor ESG presenta alta correlación con HML y SMB en modelos Fama-French, lo que sugiere solapamiento de información con los factores existentes.

2.7 Hipótesis de investigación

A partir del marco teórico anterior, se formulan las siguientes hipótesis de investigación para el mercado europeo en el período 2021–2025:

Hipótesis 1 (H1): La prima del factor GMB es significativamente distinta de cero. *Hipótesis nula* $H_0^{(1)}: \mathbb{E}[\text{GMB}] = 0$. *Hipótesis alternativa* $H_1^{(1)}: \mathbb{E}[\text{GMB}] \neq 0$. Si bien el marco PST predice que el signo esperado es negativo en ausencia de shocks de

demanda ESG favorables, no se predetermina el signo de la alternativa, dado el carácter exploratorio del estudio. El período analizado, dominado por el shock del rearmamento europeo, lleva a anticipar una prima negativa.

Hipótesis 2 (H2): El modelo FF4F-ESG explica más variación en los rendimientos que el modelo FF3F. *Hipótesis nula* $H_0^{(2)}: \bar{R}_{\text{FF4F}}^2 = \bar{R}_{\text{FF3F}}^2$. *Hipótesis alternativa* $H_1^{(2)}: \bar{R}_{\text{FF4F}}^2 > \bar{R}_{\text{FF3F}}^2$. La mejora en el ajuste sería evidencia de que el factor GMB captura variación sistemática no contenida en los tres factores de Fama y French.

Hipótesis 3 (H3): La carga media del factor ESG es positiva en sección transversal. *Hipótesis nula* $H_0^{(3)}: \bar{e} = 0$. *Hipótesis alternativa* $H_1^{(3)}: \bar{e} > 0$. Si las empresas de la muestra tienen en promedio un comportamiento más cercano al de las acciones verdes que al de las marrones, el coeficiente $\hat{e}$ medio debería ser positivo. Esto es esperable dado que el ESG Score medio de la muestra es elevado (media: 69,7), con solo el tercil inferior clasificado como Brown.

Hipótesis 4 (H4): La contribución del factor GMB al poder explicativo del modelo es económicamente no trivial para las empresas españolas del IBEX 35. Esta hipótesis, evaluada mediante descomposición de Shapley del R^2 , es de carácter cualitativo: se considera confirmada si el factor GMB contribuye en promedio más del 5 % del R^2 explicado para la submuestra del IBEX 35.

3 Datos y Metodología

3.1 Universo de inversión y selección muestral

El universo de partida es el STOXX Europe 600, índice que agrupa a las 600 empresas de mayor capitalización de 21 países europeos. Se excluyen de la muestra:

1. Todos los componentes pertenecientes a los sectores financiero, bancario y de seguros, por la dificultad de interpretar sus ratios contables en el marco Fama-French (práctica habitual en la literatura, véase Fama y French, 1993).
2. Wise PLC y Zegona Communications (ZEG.L) por sus recientes OPI, que imposibilitaban disponer de series históricas completas para el período de análisis. En el caso de Zegona, su precio se quintuplicó en 2024 como consecuencia de la adquisición de Vodafone España, convirtiéndola en un valor atípico extremo que contaminaría los resultados.

La muestra final comprende **431 empresas** de **19 sectores** y **21 países**. El Cuadro 1 recoge la distribución geográfica.

Cuadro 1: Distribución geográfica de la muestra (STOXX 600, excluidos financieros)

País	Empresas	%
Reino Unido	83	19,3 %
Alemania	56	13,0 %
Francia	48	11,1 %
Suiza	42	9,7 %
Suecia	38	8,8 %
Italia	26	6,0 %
Países Bajos	25	5,8 %
Dinamarca	20	4,6 %
España	17	3,9 %
Finlandia	15	3,5 %
Noruega	13	3,0 %
Otros (12 países)	48	11,1 %
Total	431	100 %

Nota: Los “Otros” incluyen Bélgica, Austria, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Polonia, República Checa, Hungría, Grecia, Turquía, Israel e Islandia.

El Cuadro 2 recoge la distribución sectorial de la muestra, donde destacan los bienes industriales (14,6 %) y los servicios industriales (8,4 %) como los dos sectores más representados.

Cuadro 2: Distribución sectorial de la muestra

Sector	Empresas	%
Bienes industriales	63	14,6 %
Servicios industriales	36	8,4 %
Farmacéutico e inv. médica	29	6,7 %
Utilities (electricidad, agua)	27	6,3 %
Alimentación y bebidas	25	5,8 %
Consumo cíclico	25	5,8 %
Energía—Combustibles fósiles	24	5,6 %
Recursos minerales	22	5,1 %
Química	21	4,9 %
Software y servicios TI	21	4,9 %
Otros (12 sectores)	138	32,0 %
Total	431	100 %

3.2 Fuentes de datos

Rentabilidades individuales. Los precios de cierre ajustados (por dividendos y operaciones corporativas) se obtienen mensualmente de Yahoo Finance mediante la librería `yfinance`. Las rentabilidades simples se calculan como variaciones porcentuales

del precio total ajustado. El período de análisis comprende **enero de 2021 a diciembre de 2025**, proporcionando **59 observaciones** mensuales (60 precios). El inicio en enero de 2021 coincide con el año previo a la aplicación del Reglamento SFDR (Parlamento Europeo & Consejo de la Unión Europea, 2019), lo que permite capturar el período de mayor transformación regulatoria ESG en Europa.

Factores Fama-French. Los factores MKT, SMB, HML y la tasa libre de riesgo R_f para el mercado europeo se obtienen directamente de la *Kenneth R. French Data Library* (Dartmouth Tuck School of Business), disponible de acceso libre.

Puntuaciones ESG. Las puntuaciones ESG se obtienen de **Refinitiv Eikon** (LSEG) en marzo de 2026. El ESG Score de Refinitiv es una puntuación continua en el rango $[0, 100]$, que integra más de 500 indicadores agrupados en tres pilares (medioambiental, social y gobernanza). Dado que únicamente se dispone de una observación por empresa (sin series históricas de puntuaciones ESG), se adopta el supuesto de *ESG continuo*: la puntuación obtenida en marzo de 2026 se mantiene constante durante todo el período 2021–2025. Este supuesto introduce un sesgo de *look-ahead*, ya que las puntuaciones de 2026 reflejan información posterior al período analizado; esta limitación se aborda en la Sección 5.

3.3 Clasificación ESG y construcción del factor GMB

Las 431 empresas se dividen en tres grupos de igual tamaño (terciles) según su puntuación ESG:

- **Brown** (bajo ESG, percentil 0–33): Rango 2,79–66,60; media 55,25.
- **Medium** (ESG intermedio, percentil 33–67): Rango 66,76–76,08; media 71,63.
- **Green** (alto ESG, percentil 67–100): Rango 76,16–92,80; media 82,27.

Cada grupo contiene aproximadamente 143–144 empresas. Las carteras se construyen con ponderación equitativa (*equally-weighted*) dentro de cada tercil, y su rentabilidad mensual se calcula como la media aritmética de las rentabilidades individuales. El factor GMB se calcula como:

$$\text{GMB}_t = R_{\text{Green},t} - R_{\text{Brown},t}. \quad (13)$$

Nótese que, a diferencia de la metodología original de Fama y French (1993), este factor no incorpora una doble clasificación por tamaño y ESG, sino una clasificación simple por ESG. Esto simplifica la construcción pero puede introducir correlaciones con el factor SMB (las empresas con altas puntuaciones ESG tienden a ser grandes), cuestión que se aborda en la Sección 4.

3.4 El modelo de cuatro factores FF4F-ESG

El modelo propuesto añade el factor GMB al modelo FF3F:

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i \text{MKT}_t + s_i \text{SMB}_t + h_i \text{HML}_t + e_i \text{GMB}_t + \varepsilon_{i,t}. \quad (14)$$

El coeficiente e_i es la carga factorial ESG (*ESG beta*): $e_i > 0$ indica que el activo covaria positivamente con las acciones verdes; $e_i < 0$ indica un comportamiento más próximo al de las acciones marrones. La prima del factor es el rendimiento esperado de GMB, que en el marco APT sería $\lambda_{\text{GMB}} = \mathbb{E}[\text{GMB}]$.

3.5 Estimación y errores estándar HAC

El modelo FF4F-ESG (ecuación 14) se estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para cada una de las 431 acciones individuales, con errores estándar HAC (*Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent*) de Newey y West (1987) con 3 retardos para corregir posibles problemas de heterocedasticidad y autocorrelación de primer orden en los residuos.

Para evaluar la contribución del factor GMB, se comparan el modelo FF3F y el FF4F según: (i) el $\bar{R}^2$ ajustado medio sobre las 431 regresiones y (ii) el número de acciones con alfa de Jensen estadísticamente significativo al 5 %.

3.6 Descomposición de Shapley del R^2

El análisis de Shapley permite atribuir la contribución de cada factor de riesgo al poder explicativo total del modelo de forma que las aportaciones sumen exactamente el R^2 total. El valor de Shapley del factor k para la empresa i se calcula promediando la contribución marginal de dicho factor sobre todas las posibles ordenaciones de los factores:

$$\phi_k^{(i)} = \sum_{S \subseteq F \setminus \{k\}} \frac{|S|! (|F| - |S| - 1)!}{|F|!} \left[R^2(S \cup \{k\}) - R^2(S) \right], \quad (15)$$

donde $F = \{\text{MKT}, \text{SMB}, \text{HML}, \text{GMB}\}$ es el conjunto completo de factores. Este método, proveniente de la teoría de juegos cooperativos, proporciona una asignación justa y única de la varianza explicada que garantiza $\sum_k \phi_k^{(i)} = R_i^2$.

El análisis se aplica a una submuestra de 10 empresas no financieras del IBEX 35, seleccionadas por su relevancia para el mercado español y la disponibilidad de datos completos en el período.

4 Resultados

4.1 Estadísticos descriptivos del factor GMB

El Cuadro 3 recoge los estadísticos descriptivos del factor GMB junto con los demás factores empleados en el modelo.

Cuadro 3: Estadísticos descriptivos de los factores (enero 2021–diciembre 2025, datos mensuales en %)

	N	Media	Std	Mín	Mediana	Máx	Sesgo	Curtosis
MKT ($R_m - R_f$)	59	+0,616	4,644	−10,32	+1,27	+12,64	−0,15	−0,05
SMB	59	−0,556	1,649	−3,71	−0,82	+3,57	+0,30	−0,23
HML	59	+1,115	2,933	−6,14	+1,20	+12,09	+0,47	+2,81
GMB (Green−Brown)	59	−0,149	1,455	−3,26	+0,01	+4,36	+0,07	+0,67
R_f	59	+0,264	0,180	+0,00	+0,34	+0,48	—	—

Nota: Valores en % mensual. MKT, SMB y HML son los factores de la biblioteca de Kenneth French para Europa. GMB = *Green Minus Brown*. El test $H_0: \mu = 0$ es significativo al 5 % para SMB ($t = -2,59$, $p = 0,012$) y al 1 % para HML ($t = +2,92$, $p = 0,005$), pero no para GMB ($t = -0,78$, $p = 0,436$) ni para MKT ($t = +1,02$, $p = 0,313$).

4.2 Estadísticos de las carteras de tercil ESG

El Cuadro 4 resume las características de rentabilidad-riesgo de las tres carteras de terciles.

Cuadro 4: Estadísticos de las carteras por tercil ESG (2021–2025)

	Brown (bajo ESG)	Medium	Green (alto ESG)
N empresas	144	143	144
Rango ESG score	2,79–66,60	66,76–76,08	76,16–92,80
Media ESG score	55,25	71,63	82,27
Rent. media mensual (%)	+1,062	+0,894	+0,914
Rent. anualizada (%)	+13,52	+11,26	+11,53
Volatilidad anual (%)	+13,16	+12,94	+12,92
Ratio de Sharpe	0,732	0,588	0,608

Nota: Carteras de ponderación equitativa (*equally-weighted*). Ratio de Sharpe calculado con R_f mensual media de 0,264 % (3,21 % anualizado).

4.3 Rentabilidad acumulada del factor GMB

La Figura 1 muestra la evolución acumulada del factor GMB (panel superior) y de las tres carteras de terciles con base 100 en enero de 2021.

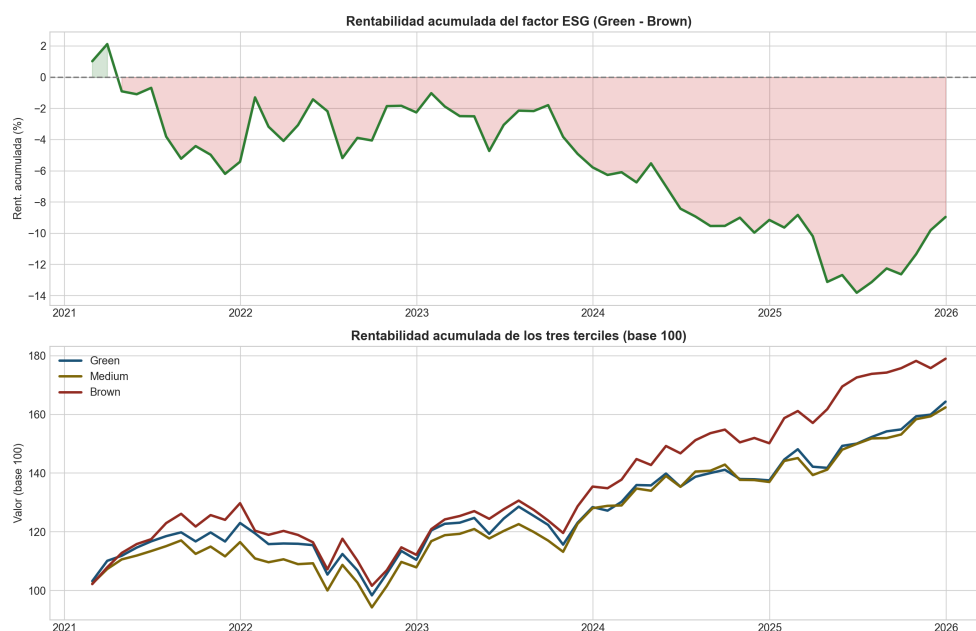


Figura 1: Rentabilidad acumulada del factor GMB (*Green Minus Brown*) y de las carteras por tercil ESG (base 100 = enero 2021). Período: enero 2021–diciembre 2025.

El factor GMB acumula una rentabilidad negativa de aproximadamente -14% en el período, reflejo de que las carteras Brown superaron sistemáticamente a las Green, especialmente a partir de 2022, cuando el inicio de la guerra de Ucrania impulsó las cotizaciones del sector energético fósil y de defensa —sectores con baja puntuación ESG—. La cartera Brown alcanza una rentabilidad acumulada notablemente superior, culminando una tendencia que se acentuó a partir del segundo semestre de 2022.

4.4 Matriz de correlaciones entre factores

El Cuadro 5 presenta la matriz de correlaciones entre los cuatro factores del modelo.

Cuadro 5: Matriz de correlaciones entre factores (enero 2021–diciembre 2025)

	MKT	SMB	HML	GMB
MKT	1,000			
SMB	+0,132	1,000		
HML	−0,194	−0,124	1,000	
GMB (<i>Green−Brown</i>)	−0,071	−0,450	+0,689	1,000

Nota: La correlación GMB–HML (+0,69) indica que las empresas de alto ESG se comportan de forma similar a las empresas de valor (*high book-to-market*) en este período. La correlación GMB–SMB (−0,45) refleja que las empresas de alto ESG tienden a ser de gran capitalización. Ambas correlaciones son las más relevantes para evaluar la ortogonalidad del factor.

4.5 La prima del factor GMB

El factor GMB presenta una prima media mensual de $-0,149\%$ ($-1,77\%$ anualizado), con una desviación estándar mensual de $1,455\%$ y un ratio de Sharpe anualizado de $-0,354$. El test de medias no rechaza la hipótesis nula de prima cero ($t = -0,784$, $p = 0,436$): la diferencia de rentabilidad entre las carteras Green y Brown no es estadísticamente significativa en el período analizado.

En términos de rentabilidad bruta, la cartera Brown obtuvo un $13,52\%$ anualizado frente al $11,53\%$ de la cartera Green, una brecha de 1,99 puntos porcentuales que no supera el umbral de significatividad estadística dado el reducido número de observaciones (59 meses) y la elevada volatilidad del factor.

4.6 Comparación modelos FF3F y FF4F-ESG

El Cuadro 6 resume y compara los resultados de los modelos FF3F y FF4F-ESG sobre las 431 series individuales.

Cuadro 6: Comparación de resultados: modelos FF3F vs. FF4F-ESG (431 acciones)

Estadístico	FF3F	FF4F-ESG
$\hat{\alpha}$ medio (%/mes)	+0,377	+0,728
$\hat{\beta}$ (MKT) medio	+0,686	+0,686
$\hat{s}$ (SMB) medio	—	+0,221
$\hat{h}$ (HML) medio	—	-0,238
$\hat{e}$ (GMB) medio	—	+0,490
$\bar{R}^2$ ajustado medio	0,2242	0,2339
$\Delta \bar{R}^2$	—	+0,0097
Acciones con $\hat{\alpha}$ sig. ($p < 0,05$)	64 (14,8 %)	56 (13,0 %)
$\hat{\alpha} > 0$ y sig.	60	52
$\hat{\alpha} < 0$ y sig.	4	4
Acciones con $\hat{\beta}$ sig. ($p < 0,05$)	351 (81,4 %)	351 (81,4 %)
Acciones con $\hat{s}$ sig. ($p < 0,05$)	76 (17,6 %)	76 (17,6 %)
Acciones con $\hat{h}$ sig. ($p < 0,05$)	132 (30,6 %)	132 (30,6 %)
Acciones con $\hat{e}$ sig. ($p < 0,05$)	—	81 (18,8 %)

Nota: Errores estándar HAC Newey-West (3 retardos) para todas las regresiones. Los coeficientes medios son promedios simples de los 431 estimadores individuales. El test de medias de $\hat{e}$ arroja $t = +7,23$, $p < 0,001$.

Varios resultados merecen atención. Primero, el $\bar{R}^2$ ajustado medio aumenta +0,97 pp con la adición del factor GMB, y el número de acciones con alfa significativo cae de 64 a 56. Estos dos indicadores son coherentes con la hipótesis H2 de que el factor GMB captura variación sistemática no explicada por el FF3F.

Segundo, el $\hat{\alpha}$ medio *aumenta* al pasar de FF3F a FF4F-ESG (de +0,377 a +0,728 %/mes). Este resultado aparentemente contradictorio se explica porque el factor

GMB tiene una prima media negativa ($-0,149\%/mes$) y la carga factorial promedio es positiva ($\hat{e} = +0,490$): el modelo predice un componente de rentabilidad de $+0,490 \times (-0,149\%) \approx -0,073\%/mes$ atribuible al factor ESG, que debe ser absorbido por un alfa mayor para cerrar el ajuste.

4.7 Carga factorial ESG por tercil

El Cuadro 7 desglosa los coeficientes medios del modelo FF4F-ESG por cartera de tercil.

Cuadro 7: Coeficientes medios del modelo FF4F-ESG por tercil ESG

	Brown (144)	Medium (143)	Green (144)	Total (431)
$\hat{\alpha}$ (%/mes)	+0,701	+0,760	+0,724	+0,728
$\hat{\beta}$ (MKT)	+0,688	+0,682	+0,688	+0,686
$\hat{s}$ (SMB)	+0,178	+0,302	+0,184	+0,221
$\hat{h}$ (HML)	-0,219	-0,266	-0,229	-0,238
$\hat{e}$ (GMB)	-0,037	+0,563	+0,946	+0,490
$\bar{R}^2$	0,217	0,236	0,249	0,234
$\hat{e}$ sig. (5 %)	18 (12,5 %)	23 (16,1 %)	40 (27,8 %)	81 (18,8 %)
$\hat{e} > 0$, sig.	10	20	36	66
$\hat{e} < 0$, sig.	8	3	4	15

Nota: La diferencia en $\hat{e}$ entre Green y Brown ($+0,946 - (-0,037) = +0,983$) es estadísticamente significativa ($t = +6,03$, $p < 0,001$), confirmando que el factor GMB discrimina correctamente entre carteras de diferente nivel ESG.

El gradiente $-0,037$ (Brown) $\rightarrow +0,563$ (Medium) $\rightarrow +0,946$ (Green) es coherente con la construcción del factor: las acciones verdes tienen la mayor exposición positiva al factor GMB, mientras que las acciones marrones tienen una exposición prácticamente nula o ligeramente negativa. El $\bar{R}^2$ también aumenta monótonamente con el nivel ESG del tercil.

4.8 Significatividad individual del coeficiente $\hat{e}$

El Cuadro 8 resume la distribución de significatividad del coeficiente ESG individual sobre las 431 acciones.

Cuadro 8: Distribución de la significatividad de $\hat{e}$ (GMB) a nivel individual (431 acciones, $p < 0,05$)

Categoría	N	%
$\hat{e} > 0$ y significativo	66	15,3 %
$\hat{e} < 0$ y significativo	15	3,5 %
No significativo	350	81,2 %
Total	431	100 %

Nota: El 65,2 % de las acciones (281 de 431) presentan $\hat{e} > 0$ sin exigir significatividad individual. La media en sección transversal es $\bar{e} = +0,490$ ($t = +7,23$, $p < 0,001$).

4.9 Análisis sectorial de la carga ESG

El Cuadro 9 recoge los coeficientes $\hat{e}$ medios por sector para los sectores con al menos 8 empresas en la muestra, ordenados de mayor a menor carga ESG.

Cuadro 9: Carga factorial ESG media por sector

Sector	n	$\bar{e}$ (GMB)	$\bar{\alpha}$ (%/mes)	ESG medio
Automóviles y componentes	14	+2,08	+0,53	69,25
Transporte	16	+1,53	+1,21	66,91
Equipos tecnológicos	14	+1,41	+2,31	69,24
Servicios al consumo cíclico	17	+1,06	+0,93	69,11
Farmacéutico e inv. médica	29	+0,94	+1,85	73,45
Productos consumo cíclico	25	+0,90	+0,68	67,80
Servicios y equipos sanit.	18	+0,71	+0,68	73,57
Distribución minorista	12	+0,64	+0,29	65,50
Energía—Combustibles fósiles	24	+0,60	+0,24	72,96
Alimentos y bebidas	25	+0,53	+0,29	71,14
Servicios industriales	36	+0,45	+0,98	70,54
Bienes industriales	63	+0,38	+1,33	68,30
Química	21	+0,35	−0,40	70,76
Recursos minerales	22	+0,05	+0,26	71,65
Alimentación y distribución	9	+0,04	+0,74	69,97
Utilities (electricidad, agua)	27	−0,43	+0,22	69,85
Telecomunicaciones	16	−0,55	−0,34	70,24
Software y servicios TI	21	−0,63	+0,24	63,68

El sector de automóviles y componentes registra la mayor carga ESG positiva ($\hat{e} = +2,08$), seguido por transporte y equipos tecnológicos. En el extremo opuesto, los sectores de software TI, telecomunicaciones y utilities presentan cargas negativas. La dominancia de empresas de defensa en la cola anti-ESG es un hallazgo destacable: Rheinmetall AG ($\hat{e} = -5,15$), Hensoldt AG ($\hat{e} = -4,93$), Saab AB ($\hat{e} = -4,93$), Thales SA ($\hat{e} = -3,23$) y Kongsberg Gruppen ($\hat{e} = -2,65$) son las cinco acciones con mayor carga factorial ESG negativa, todas del sector de defensa. Este resultado

refleja el extraordinario comportamiento bursátil del sector de defensa europeo durante 2022–2025, impulsado por el rearme derivado de la invasión de Ucrania.

4.10 Descomposición de Shapley del R^2 (IBEX 35)

El Cuadro 10 presenta la descomposición de Shapley del R^2 para las diez empresas del IBEX 35. Las cifras representan el porcentaje de varianza explicada atribuido a cada factor, con la condición de que los cuatro porcentajes sumen 100 % por empresa.

Cuadro 10: Descomposición de Shapley del R^2 por factor: empresas del IBEX 35

Empresa	R^2	MKT	SMB	HML	GMB	GMB %
Inditex	0,350	83,6 %	8,9 %	3,0 %	4,4 %	4,4 %
Iberdrola	0,270	94,4 %	1,2 %	2,0 %	2,3 %	2,3 %
Cellnex	0,513	69,8 %	4,7 %	16,4 %	9,1 %	9,1 %
Amadeus IT	0,243	82,4 %	2,7 %	5,0 %	9,9 %	9,9 %
Endesa	0,290	94,9 %	0,9 %	2,5 %	1,8 %	1,8 %
Aena	0,370	87,5 %	0,7 %	5,7 %	6,1 %	6,1 %
Telefónica	0,127	51,6 %	1,8 %	38,9 %	7,8 %	7,8 %
Repsol	0,390	3,8 %	2,9 %	43,3 %	50,0 %	50,0 %
Naturgy	0,191	59,7 %	16,2 %	5,2 %	18,9 %	18,9 %
ACS	0,180	67,8 %	6,0 %	14,2 %	11,9 %	11,9 %
Media	—	69,6 %	4,6 %	13,6 %	12,2 %	12,2 %

Nota: Los cuatro porcentajes suman 100 % por empresa. Para Repsol, el factor GMB es el mayor contribuyente individual (50,0 %), explicado por la alta correlación de Repsol con el factor valor-ESG durante el período de transición energética. Para Endesa el GMB aporta sólo 1,8 %, reflejo de su perfil puro de utilities reguladas con alta puntuación ESG y escasa exposición al ciclo energético fossil.

En promedio, el factor GMB contribuye el 12,2 % del R^2 explicado en la muestra IBEX 35. A modo de comparación, SMB contribuye el 4,6 % y HML el 13,6 % en la misma submuestra. Sin embargo, la heterogeneidad es muy elevada: desde el 1,8 % (Endesa) hasta el 50,0 % (Repsol), lo que indica que la relevancia del factor GMB es altamente empresa-específica.

5 Discusión

5.1 Contraste de hipótesis

H1: Prima del factor GMB. No se puede rechazar la hipótesis nula de prima igual a cero ($t = -0,784$, $p = 0,436$). La prima GMB de $-1,77\%$ anualizado es negativa pero estadísticamente insignificante con 59 observaciones. Este resultado es coherente con tres interpretaciones no excluyentes: (i) la hipótesis de eficiencia de mercado —los precios incorporan la información ESG y no hay prima explotable—; (ii) el marco PST,

que predice rendimientos esperados más bajos para las acciones verdes, de modo que la prima negativa sería la señal correcta en ausencia de shocks positivos de demanda ESG; y (iii) la insuficiente potencia estadística del período de 59 meses para detectar primas de baja magnitud.

H2: Mejora del ajuste del modelo. Confirmada parcialmente. El $\bar{R}^2$ ajustado medio aumenta +0,97 pp ($0,2242 \rightarrow 0,2339$) y el número de acciones con alfa de Jensen significativo cae de 64 (14,8 %) a 56 (13,0 %). Ambas mejoras son modestas pero consistentes con que el factor GMB captura variación sistemática real. La mejora en $\bar{R}^2$ es inferior a la que se obtiene al añadir el momentum al FF3F (típicamente +2–3 pp), pero está en línea con los resultados de estudios similares que añaden factores ESG al modelo Fama-French (Lioui & Tarelli, 2022).

H3: Carga ESG positiva en sección transversal. Confirmada con alta significatividad. $\bar{e} = +0,490$ ($t = +7,23$, $p < 0,001$). El 65,2 % de las acciones tiene carga positiva (sin exigir significatividad individual), y el gradiente entre terciles es monótono ($-0,037 \rightarrow +0,563 \rightarrow +0,946$). Este resultado indica que el factor GMB discrimina correctamente el espectro ESG de la muestra, aunque la significatividad individual es baja (15,3 %).

H4: Contribución Shapley no trivial para IBEX 35. Confirmada. La contribución media del factor GMB al R^2 explicado es del 12,2 % para las empresas del IBEX 35, superando el umbral del 5 % establecido en la hipótesis. Casos como Repsol (50,0 %) y Naturgy (18,9 %) muestran que para las empresas españolas del sector energético, el factor GMB es un componente esencial del modelo de valoración durante este período.

5.2 Contexto geopolítico y sesgo del período

Un hallazgo central de este trabajo es que los resultados están fuertemente condicionados por el contexto geopolítico del período 2022–2025. El inicio de la guerra de Ucrania (febrero 2022) determinó un shock asimétrico sobre los sectores con baja puntuación ESG: el sector de energía fósil se benefició de los precios elevados del gas y el petróleo, mientras que el sector de defensa registró rentabilidades extraordinarias ante el aumento del gasto militar europeo.

Este shock es, en la terminología de Pástor et al. (2021) y Pástor et al. (2022), un shock *adverso* a la demanda de activos ESG: las preferencias relativas de los inversores se desplazaron hacia activos marrones por razones ajenas a los fundamentales de sostenibilidad. El modelo PST predice que, en ausencia de shocks positivos de demanda ESG, la prima GMB debería ser negativa —exactamente lo observado—.

Desde una perspectiva metodológica, este resultado advierte sobre los riesgos de extrapolación: la prima ESG estimada para 2021–2025 no puede interpretarse como una prima esperada a largo plazo. Un período de análisis que incluya tanto la fase expansiva de la demanda ESG (2015–2021) como la fase de reversión (2022–2025) ofrecería una estimación más robusta.

5.3 Correlación GMB-HML y ortogonalidad del factor

La correlación de +0,689 entre el factor GMB y HML es estadísticamente alta y metodológicamente preocupante. Lioui y Tarelli (2022) ya advertían que los factores ESG y valor están estrechamente relacionados en los mercados europeos: las empresas de alto ESG tienden a tener ratios *book-to-market* elevados (empresas de valor), mientras que las empresas de bajo ESG suelen estar en sectores cíclicos con mayor potencial de crecimiento.

Esta correlación implica que parte de la varianza capturada por el factor GMB ya está contenida en HML, lo que limita la contribución marginal del factor ESG. Una solución metodológica sería ortogonalizar el factor GMB respecto a los tres factores de Fama y French antes de estimarlo, al estilo de la construcción original de Carhart (1997) para el factor momentum. Sin embargo, esta ortogonalización complicaría la interpretación económica del coeficiente e_i .

5.4 Limitaciones metodológicas

El presente trabajo presenta cuatro limitaciones relevantes. **Primera**, el supuesto de ESG continuo (puntuación estática de 2026 para todo el período) introduce un sesgo de *look-ahead*: las puntuaciones obtenidas en 2026 reflejan el desempeño ESG al final del período, no al inicio. Algunas empresas pueden haber sido clasificadas como Green en 2026 pero eran Brown en 2021, distorsionando los resultados para los años anteriores. **Segunda**, el reducido número de observaciones (59 meses) limita la potencia estadística: para detectar una prima ESG de -1% anualizado con potencia del 80% al nivel del 5% , se necesitarían aproximadamente 120 observaciones mensuales. **Tercera**, la construcción del factor GMB sin doble clasificación por tamaño y ESG y con ponderación equitativa se aleja del estándar de la literatura, lo que dificulta la comparación directa. **Cuarta**, los resultados son específicos del proveedor Refinitiv Eikon; Berg et al. (2022) documentan que los resultados con MSCI o Sustainalytics pueden diferir sustancialmente.

6 Conclusiones

Este trabajo ha investigado si la sostenibilidad corporativa, medida por las puntuaciones ESG de Refinitiv Eikon, genera una prima de riesgo estadísticamente significativa en el

mercado europeo, incorporando un factor GMB (*Green Minus Brown*) al modelo de Fama y French de tres factores. El análisis cubre 431 empresas del STOXX Europe 600 durante enero 2021–diciembre 2025 (59 observaciones mensuales). Las principales conclusiones son:

1. La prima del factor GMB es negativa y no significativa. Las empresas de bajo ESG superaron a las de alto ESG en rentabilidad anualizada (13,52 % frente a 11,53 %), resultando en una prima GMB de $-1,77\%$ anualizado no estadísticamente significativa ($t = -0,784$, $p = 0,436$). No se puede rechazar la hipótesis nula de prima ESG igual a cero en el período analizado.

2. El factor GMB discrimina en sección transversal. A nivel de activo individual, la carga media es positiva y altamente significativa ($\bar{e} = +0,490$, $t = +7,23$, $p < 0,001$), con gradiente monótono entre terciles: Brown ($-0,037$) $\rightarrow$ Medium ($+0,563$) $\rightarrow$ Green ($+0,946$). Solo el 15,3 % de los activos presentan carga ESG individualmente significativa.

3. Mejora marginal del ajuste del modelo. La adición del factor GMB eleva el $\bar{R}^2$ medio de 0,224 a 0,234 ($+0,97$ pp) y reduce los alfas significativos de 14,8 % a 13,0 %. La mejora es coherente con variación sistemática real pero de tamaño modesto.

4. El shock geopolítico domina el período. Las empresas de defensa presentan las cargas $\hat{e}$ más negativas (Rheinmetall, Hensoldt, Saab, Thales, Kongsberg), consecuencia del rearmamento europeo post-2022. Este factor contextual distorsiona la interpretación de la prima ESG para el período analizado y es coherente con el marco PST de reversión de la demanda ESG.

5. Contribución Shapley económicamente significativa para el IBEX 35. El factor GMB contribuye en promedio el 12,2 % del R^2 explicado para las empresas españolas seleccionadas, superando al factor SMB (4,6 %) y siendo comparable a HML (13,6 %). El caso de Repsol (50,0 %) ilustra cómo el factor ESG puede ser determinante para empresas en sectores de alta controversia ESG.

6. Coherencia con el marco PST. Los resultados son coherentes con Pástor et al. (2021) y Pástor et al. (2022): en el período 2021–2025, dominado por shocks adversos a la demanda ESG, las acciones marrones recuperaron terreno, en línea con la predicción de menores rendimientos esperados para las acciones verdes en ausencia de shocks de preferencia favorables.

Líneas de investigación futuras. Como extensiones naturales se propone: (i) ampliar el período a 2010–2025 para comparar la prima ESG antes y después del shock de 2022; (ii) incorporar series históricas de puntuaciones ESG anuales para eliminar el sesgo de *look-ahead*; (iii) realizar doble clasificación por tamaño y ESG replicando estrictamente la metodología Fama-French; (iv) comparar resultados entre proveedores ESG (Refinitiv, MSCI, Sustainalytics) para evaluar la sensibilidad a la fuente de datos; y (v) descomponer el factor GMB en sus tres pilares constitutivos (E, S y G por separado).

Referencias Bibliográficas

- Auer, B. R., & Schuhmacher, F. (2016). Do Socially Responsible Investment Policies Add or Destroy European Stock Portfolio Value? *Journal of Business Research*, 69(11), 4928-4938. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.049>
- Banz, R. W. (1981). The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks. *Journal of Financial Economics*, 9(1), 3-18. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(81\)90018-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(81)90018-0)
- Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. *Review of Finance*, 26(6), 1315-1344. <https://doi.org/10.1093/rof/rfac033>
- Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests (M. C. Jensen, Ed.). *Studies in the Theory of Capital Markets*.
- Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57-82. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x>
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. *Management Science*, 60(11), 2835-2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>
- Edmans, A. (2011). Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices. *Journal of Financial Economics*, 101(3), 621-640. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.021>
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance*, 25(2), 383-417. <https://doi.org/10.2307/2325486>
- Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427-465. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x>
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3-56. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(93\)90023-5](https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5)
- Fama, E. F., & French, K. R. (2004). The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence. *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 25-46. <https://doi.org/10.1257/0895330042162430>
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210-233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>

- Gibbons, M. R., Ross, S. A., & Shanken, J. (1989). A Test of the Efficiency of a Given Portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121-1152. <https://doi.org/10.2307/1913625>
- Global Sustainable Investment Alliance. (2022). *Global Sustainable Investment Review 2020*. GSIA. <https://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf>
- Görge, M., Jacob, A., Nerlinger, M., Riordan, R., Rohleder, M., & Wilkens, M. (2020). *Carbon Risk* (Working Paper) (Available at SSRN 2930897). University of Augsburg. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2930897>
- Hong, H., & Kacperczyk, M. (2009). The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets. *Journal of Financial Economics*, 93(1), 15-36. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.001>
- Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65-91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x>
- Jensen, M. C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964. *Journal of Finance*, 23(2), 389-416. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb02865.x>
- Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. *Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13-37. <https://doi.org/10.2307/1924119>
- Lioui, A., & Tarelli, A. (2022). Chasing the ESG Factor. *Journal of Banking & Finance*, 139, 106498. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106498>
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77-91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>
- Mossin, J. (1966). Equilibrium in a Capital Asset Market. *Econometrica*, 34(4), 768-783. <https://doi.org/10.2307/1910098>
- Nagy, Z., Kassam, A., & Lee, L.-E. (2016). Can ESG Add Alpha? An Analysis of ESG Tilt and Momentum Strategies. *Journal of Investing*, 25(2), 113-124. <https://doi.org/10.3905/joi.2016.25.2.113>
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3), 703-708. <https://doi.org/10.2307/1913610>
- Parlamento Europeo & Consejo de la Unión Europea. (2019). Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros [En aplicación desde el 10 de marzo de 2021].
- Pástor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2021). Sustainable Investing in Equilibrium. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 550-571. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.12.011>

- Pástor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2022). Dissecting Green Returns. *Journal of Financial Economics*, 146(2), 403-424. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2022.07.007>
- Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible Investing: The ESG-Efficient Frontier. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 572-597. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001>
- Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Persuasive Evidence of Market Inefficiency. *Journal of Portfolio Management*, 11(3), 9-16. <https://doi.org/10.3905/jpm.1985.409007>
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341-360. [https://doi.org/10.1016/0022-0531\(76\)90046-6](https://doi.org/10.1016/0022-0531(76)90046-6)
- Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425-442. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x>

A Extracto de series temporales de los factores

El Cuadro 11 presenta un extracto representativo de las series mensuales de los cuatro factores empleados en el análisis, seleccionando meses de interés metodológico.

Cuadro 11: Series temporales de factores (selección de meses, valores en %)

Fecha	MKT	SMB	HML	R_f	GMB
ene-2021	—	—	—	0,00	—
feb-2021	+2,60	+0,87	+5,73	0,00	+1,02
mar-2021	+3,18	−1,97	+3,46	0,00	+1,09
ene-2022	−5,39	−3,22	+12,09	0,00	+4,36
jun-2022	−10,32	−1,05	−2,46	0,06	−0,77
dic-2022	−1,09	+1,45	+2,58	0,33	−0,43
nov-2022	+12,64	−1,80	−1,15	0,29	+0,02
abr-2025	+3,97	+2,10	−0,77	0,35	−3,26
dic-2025	+3,57	−0,43	+3,24	0,34	+0,94

Nota: Valores extremos en negrita. El máximo del factor GMB ocurre en enero de 2022 (+4,36 %), coincidiendo con el inicio de las tensiones geopolíticas previas a la invasión de Ucrania. El mínimo ocurre en abril de 2025 (−3,26 %).

B Estimación individual: TotalEnergies SE (TTE.PA)

El Cuadro 12 presenta los resultados de la regresión FF4F-ESG para TotalEnergies, empresa del sector de energía fósil incluida en el tercil Medium (ESG Score: 72,78).

Cuadro 12: Estimación FF4F-ESG para TotalEnergies SE (TTE.PA)

Coefficiente	Estimación	Err. Std	z -stat	p -valor	IC 95 %
$\hat{\alpha}$ (constante)	−0,0006	0,007	−0,079	0,937	[−0,014, +0,013]
$\hat{\beta}$ (MKT)	+0,4285	0,144	+2,979	0,003**	[+0,147, +0,710]
$\hat{s}$ (SMB)	−0,3405	0,279	−1,220	0,222	[−0,887, +0,206]
$\hat{h}$ (HML)	+0,9314	0,255	+3,648	0,000***	[+0,431, +1,432]
$\hat{e}$ (GMB)	+1,3158	0,602	+2,185	0,029*	[+0,136, +2,496]
R^2	0,520				
$\bar{R}^2$	0,485				
N	59				
Durbin-Watson	1,732				
Jarque-Bera (p)	0,744 (normalidad no rechazada)				

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$. Errores estándar HAC Newey-West (3 retardos). El alfa no significativo ($p = 0,937$) indica que el modelo de cuatro factores explica adecuadamente la rentabilidad de TotalEnergies. La fuerte carga en HML ($\hat{h} = +0,93$) confirma su carácter de empresa de valor; la carga ESG significativa ($\hat{e} = +1,32$) indica que TotalEnergies covaria positivamente con las acciones verdes pese a pertenecer al sector de energía fósil, lo que refleja su puntuación ESG Media (72,78) y su estrategia de transición energética.

C Nota metodológica: errores estándar HAC y descomposición de Shapley

Corrección de Newey-West. Los residuos de regresiones de series temporales con rentabilidades financieras suelen presentar heterocedasticidad condicional (efectos ARCH) y autocorrelación de orden bajo. El estimador de Newey y West (1987) proporciona una matriz de covarianzas consistente bajo condiciones de heterogeneidad y dependencia temporal. Con $q = 3$ retardos, el estimador es:

$$\hat{V}_{\text{HAC}} = \hat{V}_0 + \sum_{j=1}^q w_j (\hat{V}_j + \hat{V}_j'), \quad w_j = 1 - \frac{j}{q+1}, \quad (16)$$

donde $\hat{V}_j = T^{-1} \sum_{t=j+1}^T \hat{\varepsilon}_t \hat{\varepsilon}_{t-j} \mathbf{x}_t \mathbf{x}_{t-j}'$ y $\mathbf{x}_t$ es el vector de regresores. La elección de $q = 3$ retardos sigue la regla práctica de $\lfloor T^{1/3} \rfloor$ con $T = 59$, lo que implica $\lfloor 59^{1/3} \rfloor = \lfloor 3.89 \rfloor = 3$.

Descomposición de Shapley del R^2 . La descomposición de Shapley se basa en el cálculo del valor marginal de cada factor sobre todos los 2^K subconjuntos posibles de factores, donde $K = 4$ en este trabajo. Para un modelo con 4 factores, se calculan $2^4 = 16$ regresiones auxiliares. El valor de Shapley del factor GMB para la empresa i , por ejemplo, es:

$$\begin{aligned} \phi_{\text{GMB}}^{(i)} = & \frac{1}{4} \left[R^2(\{\text{GMB}\}) \right] + \\ & \frac{1}{12} \left[R^2(\{\text{MKT}, \text{GMB}\}) - R^2(\{\text{MKT}\}) \right. \\ & + R^2(\{\text{SMB}, \text{GMB}\}) - R^2(\{\text{SMB}\}) \\ & \left. + R^2(\{\text{HML}, \text{GMB}\}) - R^2(\{\text{HML}\}) \right] + \\ & \dots \end{aligned}$$

Esta técnica, implementada numéricamente en Python, garantiza que la suma de los valores de Shapley de todos los factores iguale exactamente el R^2 del modelo completo.